

高校计算机实验教学系统云管理平台设计与实现

——以龙岩学院为例

陈书明,王 晶,余少勇,张晓梅
(龙岩学院 福建龙岩 364000)

摘要:以龙岩学院为例,结合计算机实验室实际情况阐述龙岩学院计算机实验教学系统云管理平台的设计与实现过程。该实验教学系统云管理平台包括资源池管理、网络管理、模板管理、终端管理、桌面管理、教学辅助管理等功能,大大提高了教师实验教学的质量和管理效率。

关键词:云管理平台;教学系统;模板管理

中图分类号:G482;TP39

文献标识码:A

文章编号:1673-4629(2025)02-0091-11

随着计算机软硬件技术研发的不断深入,计算机实验教学系统的管理技术也得到突飞猛进的发展,高校计算机实验室是计算机类课程实验教学、科研项目开展、学生自主实验的重要场所,而先进有效的实验教学系统管理技术是提高教学质量、科研水平、管理效率的重要保障。针对传统的计算机实验教学系统管理方法常出现软件安装繁琐、系统部署缓慢、硬件保护卡故障等问题,引入云计算架构方法设计计算机实验教学系统的管理平台,实现远程安装软件、高效部署系统、实时在线更新等功能,极大提高了实验教学质量及管理效率。

1 实验教学系统管理技术

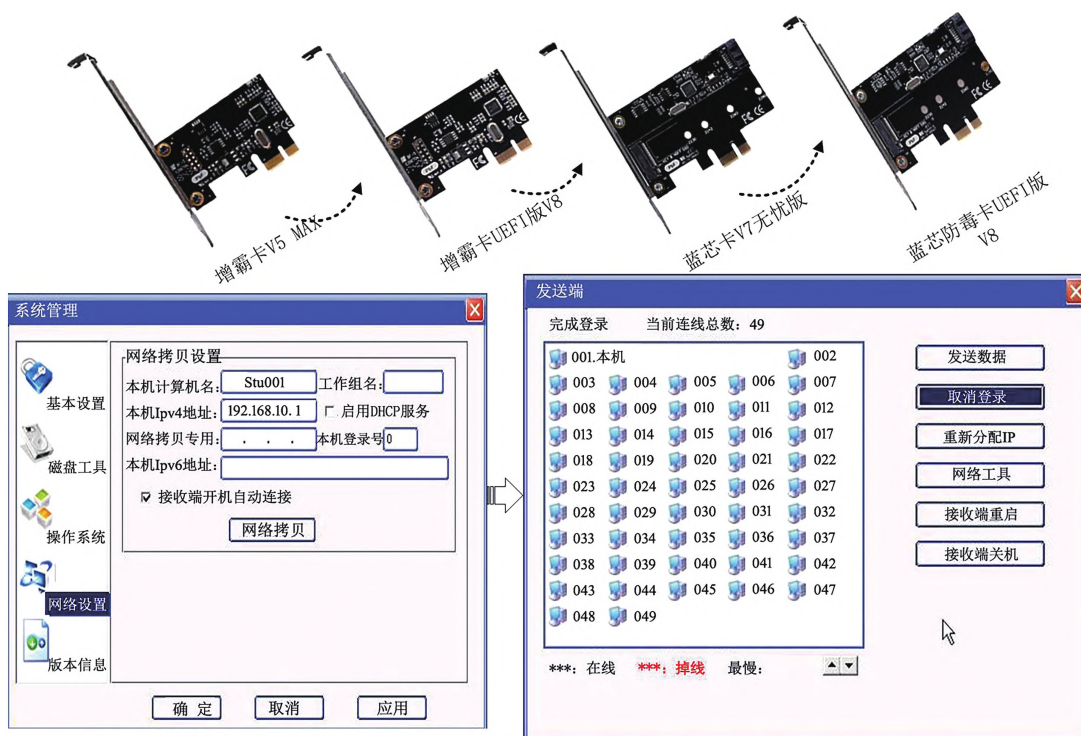
自20世纪90年代以来,硬盘保护卡和软还原方法一直被广泛应用在计算机实验室、图书馆、网吧等场所,对计算机操作系统的保护和管理起着至关重要的作用。高等院校计算机实验的教学系统主要有Windows7、Windows10、Windows11、Linux、MacOS等操作系统,对这些教学系统的有效管理是提高实验教学质量的重要保障,先进的软硬件技术能有效地避免教学系统出现软件臃肿、硬盘容量危机、病毒传播危害、系统运行缓慢等现象。计算机实验教学系统的保护方法一般包括硬保护方法和软还原方法。其中,硬保护方法一般采用硬盘保护卡(如惠普增霸卡、Easysafe增霸卡、海光增霸卡、海光蓝芯防毒卡等)来保护和管理实验教学系统^[1-2]。每次开机时硬盘保护卡总是让硬盘的部分或者全部分区恢复先前的内容,其功能一般包括开放模式、保护模式、网络拷贝、增量拷贝、开机精灵、网络工具、远程唤醒等功能,而硬盘保护卡也常因设备老化及电路故障等问题而需频繁更换硬盘保护卡,硬盘保护方法使用历程如图1所示;软还原方法是通过还原软件方法来管理和保护教学系统,常用的还原软件有闪维还原(sang way)、冰点网络还原精灵(deep freeze)、欧巴马广播还原精灵及美商远志网络还原精灵等^[3-4],其功能主要包括开放模式、还原模式、远程转储、网络对拷、开机精灵、网络设置、远程开机、远程关机等,而软还原方法具有功能少、网络对拷速度慢、软件升级费用贵等问题,严重影响到教学系统的管理效率,软件还原方法使用历程如图2所示。针对硬保护软还原方法易出现设备故障、系统部署繁琐、管理效率低的问题,本研究采用云计算技术方法^[5-7]进行计算机实验教学系统云管理平台的设计,通过该平台可以有效提高教师的教学质量、师生的满意度、管理人员的管理效率。

收稿日期:2024-08-08

Doi:10.16813/j.cnki.cn35-1286/g4.2025.02.015

作者简介:陈书明,男,福建长汀人,龙岩学院数学与信息工程学院讲师,主要研究方向为人工智能、云计算,shj4009@163.com。

基金项目:福建省自然科学基金项目(2023J01976)



增霸卡、蓝芯防毒卡及其相应的软件

图 1 硬盘保护方法使用历程



图 2 软件还原方法使用历程

在模板部署、网络拷贝、软件更新等方面,采用硬保护技术、软还原技术、云计算管理方法进行管理和保护。计算机实验教学系统各有不同的特点,三种方法比较情况如表 1 所示。

表 1 硬保护卡方法、软还原方法、云计算管理平台方法比较

名称	硬保护卡方法	软还原方法	云计算管理方法
是否支持远程安装软件、模板部署	不支持	不支持	支持远程安装软件、模板部署、模板更新
网络拷贝	对应的实验室需要空闲的时候才能拷贝、网络拷贝时间较长	对应的实验室需要空闲的时候才能拷贝、网络拷贝时间较长	支持静默更新(不需要等待实验室空闲,任何时候都可以在线更新、下发数据)
软件更新	不能更新	更新费用昂贵	可免费更新
设备故障	硬保护卡容易老化、保护卡路容易出故障	无	无
是否具备云桌面功能	不具备	不具备	具备
是否支持多个场地的操作系统部署	不支持	不支持	支持

2 实验教学系统管理平台云架构设计

实验教学系统云管理平台采用虚拟桌面架构技术(virtual desktop infrastructure ,VDI)^[8]、虚拟系统架构技术(virtual operating system infrastructure ,VOI)^[9]等进行实验教学系统管理平台云架构设计,通过这个云管理平台可以生成实验教学、自主学习、科学研究、社会考试等不同场景来满足不同用户的多种需求,可以有效地实现对多媒体教室、语音实验室、计算机实验室、行政办公室及自主学习室等应用场所的多个操作系统统一管理和集中维护。目前,龙岩学院已部署 10 间 VOI 计算机实验室(实验室计算机 IP 为 192.168.101.1~192.168.101.250,⋯,192.168.110.1~192.168.110.250)、多间多媒体 VOI 教室(每个多媒体教室的计算机 IP 范围为 192.168.112.1~192.168.112.200)、3 间语音实验室(语音室计算机的 IP 范围为 192.168.111.1~192.168.111.250)、多个 VDI 科研室(IP 范围为 192.168.219.1~192.168.219.60)、多个行政办公室(IP 范围为 192.168.219.61~192.168.111.120)及自主 VDI 实验室(IP 范围为 192.168.219.121~192.168.219.250),计算机实验教学系统云管理平台架构如图 3 所示。

VDI 技术是基于 KVM 虚拟化技术,在服务器端形成若干个桌面池资源,即在服务器端生成若干个虚拟机,然后通过低延迟、高带宽网络把桌面池资源(虚拟机)交付到瘦终端(瘦客户机、笔记本等设备),用户通过瘦终端、PC、笔记本等终端设备来访问使用服务器桌面池资源(虚拟机),VDI 架构设计原理如图 4 所示。

VOI 技术是通过在服务器上创建、编辑、删除及管理不同操作系统镜像,省去虚拟化技术,直接通过网络把这些镜像完整有效地下发到每个胖终端设备(胖电脑)的硬盘上,而终端设备的操作系统皆运行在本地终端硬盘上,用户进行软件使用或文档编辑等操作完全在本地终端计算机上进行,云管理平台只负责对该操作系统镜像创建、存储、下发、桌面及终端的编辑和管理,VOI 架构设计原理如图 5 所示。

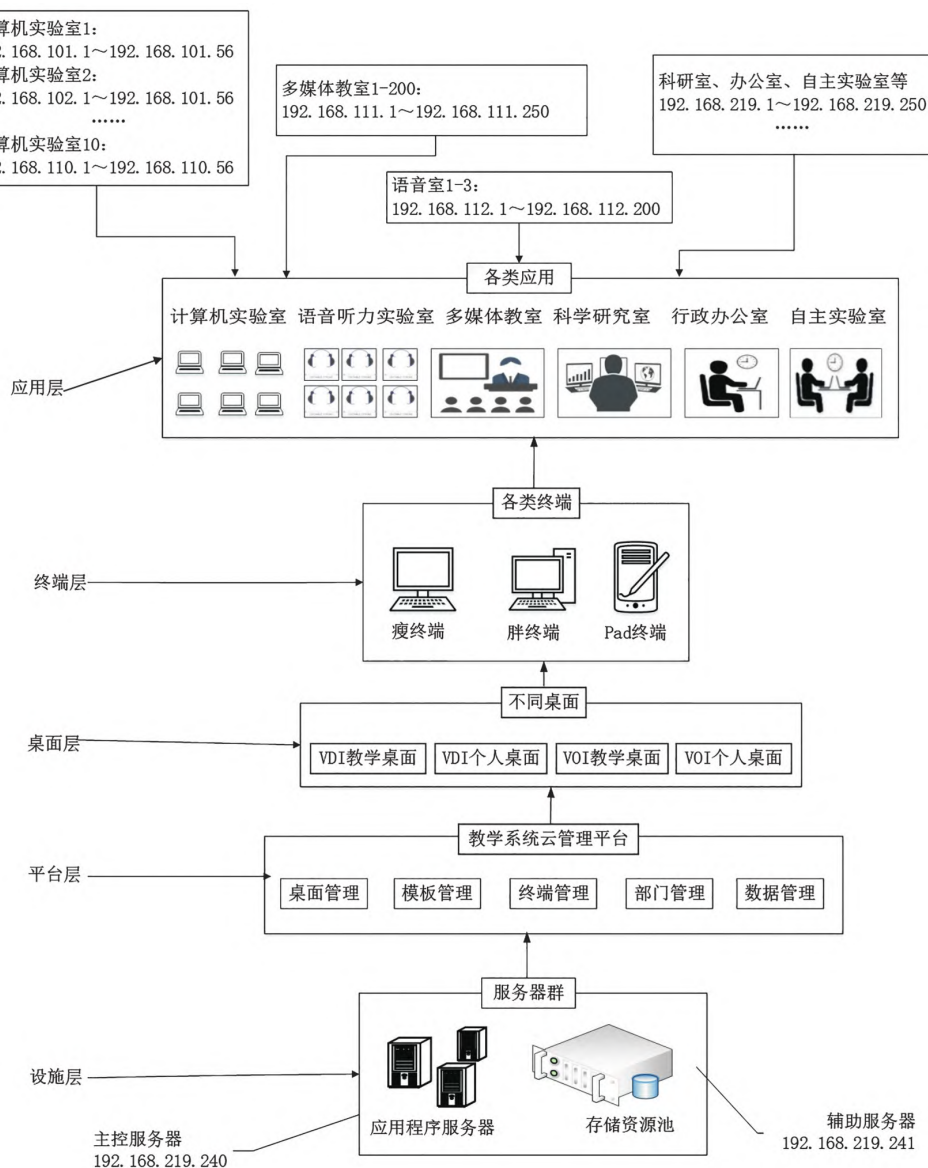


图3 计算机实验教学系统云管理平台架构图

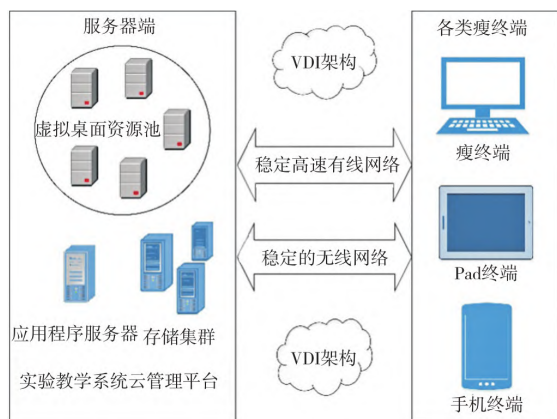


图4 VDI云架构设计原理

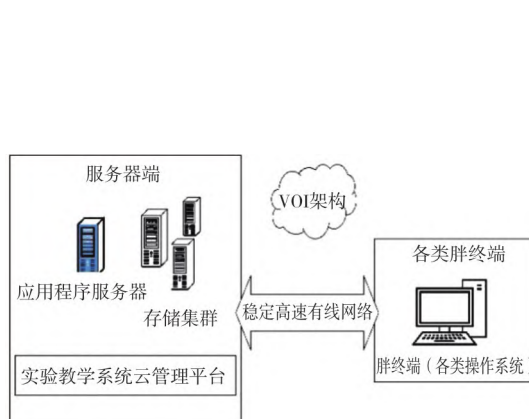


图5 VOI云架构设计原理

3 高校实验室教学系统的管理平台的实现

采用硬盘冗余阵列技术对两台高性能服务器硬盘冗余阵列架构,并把云技术部署在该服务器上,其主要功能包括资源池管理、网络管理、模板管理、终端管理、桌面管理、教学辅助管理等。

3.1 资源池管理功能

云平台的资源池管理主要是对云架构所用的服务器组进行管理,本实验教学系统云管理平台采用两台高性能服务器进行云技术架构,其中一台服务器为主控服务器 Control (IP 配为 192.168.219.240,内存 191GB、存储 1934GB),主要负责平台服务运行、云桌面数、CPU、内存、镜像存储、云桌面虚拟机资源的分配和管理工作,云管理平台的 Control 服务器及配置情况如图 6 所示;另一台服务器是辅助服务器 Agent (IP 配为 192.168.219.241),主要负责网络节点、操作系统镜像管理等工作,该服务器分担云桌面虚拟机资源分配及运行的压力,云管理平台的 Agent 服务器及配置情况如图 7 所示。



图 6 Control 服务器及配置



图 7 Agent 服务器及配置

3.2 网络管理功能

平台的网络管理功能主要负责对服务器网络配置、分布式虚拟交换机配置、云桌面网络分配、外部网络的开关等管理。云管理平台对 VDI 实验室的网络配置情况如图 8 所示。

3.3 模板管理功能

模板管理是对操作系统的镜像文件及软件安装包的管理,其主要功能包括硬件配置、教学模板管理、个人模板管理、安装包管理等。

3.3.1 硬件配置管理

硬件配置管理主要是对所需新增教学模板的 CPU 核数、内存容量、显卡类型及系统盘容量的配置,通过其可以形成多种不同硬件配置的教学模板,在创建模板时可选择已有的硬件配置进行新增模板。

3.3.2 教学模板管理

教学模板管理主要是对实验教学、科学研究、自主学习及社会考试所使用的

Windows 系列操作系统进行创建、编辑和管理等,教学模板一般分为 VDI 教学模板和 VOI 教学模板,而模板管理功能主要包括新增模板、克隆模板、下载模板、管理更新点、模板回退、模板重置、模板删除、模板配置等,云管理平台的教学模板管理界面如图 9 所示。其中,克隆模板包括完整克隆和链接克隆,完整克隆不依赖于原有的模板,产生一个完整的副本,与原有模板无任何关系,下发该模板时是完整下发;而链接克隆是指依赖于原有的模板产生一个增量的模板,对服务器来说,可以节省一定的容量空间,针对已经下发过该完整模板的终端来说,下发该克隆模板可以减少大量的时间和容量空间。在管理更新点功能中,如果每次对模板进行编辑后更新模板,那么该模板就生成相应的更新点,如果删除该更新点,那么就可以把该模板回退到更新前的模板。

VDI 教学模板管理需要在服务器上构建相应的教学模板及生成一定数量(50~1000)的虚拟机桌面,然后,瘦终端只需安装对应的云平台终端软件即可运行服务器。

VOI 教学模板管理需要在服务器上创建相应的教学模板,然后把服务器上的教学模板发至对应的多媒体教室、实验室、行政办公室的胖终端电脑上即可启动该操作系统。

编辑子网

子网名称

云实验室(信219)

开始IP *

192 . 168 . 219 . 1

结束IP *

192 . 168 . 219 . 200

网关 *

192 . 168 . 219 . 254

DNS1 *

59 . 77 . 79 . 229

DNS2 *

114 . 114 . 114 . 114

关联外部网络

OFF

确定

取消

图 8 VDI 实验室网络配置



图 9 教学模板管理界面

3.3.3 个人模板管理

个人模板管理主要是为了满足老师、学生对操作系统需求而进行模板创建、模板克隆、模板下载、更新点管理、模板回退、模板重置、模板删除、模板配置等操作。

3.3.4 安装包管理

安装包管理主要是对软件安装包、文件、视频及音频等资源的上传、下载、编辑及使用操作,安装包管理方便用户进行远程系统部署和软件安装等操作,云管理平台的安装包管理界面如图 10 所示。

模板 / 安装包

上传

Q

所有

显示 6 项

路径	ISO文件	大小	自动安装	存放类型	上传时间	编辑/下载/删
软件包	二级Python.rar.ios	73.31MB	不支持	Other	2024-03-03 10:18:16	
软件包	Ms Office2016.rar.ios	2.58GB	不支持	Other	2023-10-08 14:57:42	
软件包	数据库使用几点注意事项.txt.iso	0.83MB	不支持	Other	2023-09-07 13:02:36	
软件包	Mysql-workbench-community-8.0.34.msi.iso	47.20MB	不支持	Other	2023-09-07 12:17:38	
软件包	Matlab_R2017_Win64.rar.iso	11.10GB	不支持	Other	2023-03-03 16:34:12	
软件包	Eclipse-inst-jre-win64.exe.iso	114.81MB	不支持	Other	2023-02-14 09:36:46	

图 10 安装包管理界面

3.4 终端管理功能

平台的终端管理包括教室管理和终端管理。

3.4.1 教室管理

教室管理分为 VDI 教室管理和 VOI 教室管理,其功能主要是对计算机实验室、多媒体教室、行政办公室及自主学习室等应用场所创建、修改,终端数、预设终端 IP 范围等操作,教室管理界面如图 11 所示。

终端 / 教室管理

VDI教室管理 VOI教室管理

新增

编辑

删除

消息通知

Q

显示 30 项结果

☐	名称	网关	预设终端IP范围	管理账号	终端	场景	描述
☐	信113	192.168.13.254	192.168.13.1-192.168.13.70	全部	57	4	
☐	信219	192.168.219.254	192.168.219.1-192.168.219.200	全部	200	6	

图 11 教室管理界面

3.4.2 终端管理

终端管理分为云终端管理和胖终端管理,其主要是对教室终端的远程唤醒、远程启动、远程关机、终端删除、终端数据盘的启用和关闭、终端部署、场景快速切换(操作系统切换)等操作,云管理平台的终端管理界面如图 12 所示,其中,终端部署包含对教室所选中的终端进行下发桌面、清空全部桌面等操作。



图 12 终端管理界面

3.5 桌面管理功能

平台的桌面管理分为教学桌面管理和个人桌面管理。

3.5.1 教学桌面管理

教学桌面有 VDI 场景桌面和 VOI 场景桌面,其功能主要是对教室的教学场景新增、场景排序、场景修改等操作,教学桌面 VDI 场景管理如图 13 所示。

教学场景新增是从某个教学模板中创建某个教室的教学场景,这个教室一旦创建了新的教学场景,那么服务器就会自动将该模板数据发送到对应教室的所有终端电脑。

场景排序是对某个教室自动进入某个场景的设置,场景修改是对某个场景还原/不还原设置、开启/关闭自动更新桌面等设置。



图 13 教学桌面 VDI 场景管理界面

3.5.2 个人桌面管理

个人桌面管理主要是为满足老师、学生对特定操作系统的需求而进行个人桌面场景创建、场景排序、场景修改等操作。

3.6 教学辅助功能

教学辅助功能包括排课计划、教学网盘启用、计划任务等,其中,计划任务包括对选中的教室终端电脑进行定时开机或定时关机等操作。

4 效果与分析

采用云技术管理平台部署了 13 个实验室(10 个 VOI 实验室、1 个 VOI 科研室、1 个 VDI 实验室及 1 个 VOI 多媒体教室)、696 台终端电脑(576 台胖终端电脑、120 台云终端电脑)和 29 个 Windows 操作系统模板,并从已有模板中构建出实验教学、科学研究、社会考试等 52 个场景,教学效果界面如图 14 所示。



图 14 教学效果界面

在接下来的实验中,从已使用硬保护技术、软还原技术、云管理平台技术管理的实验室中随机抽取 9 间实验室,每种技术对应三间实验室,每间实验室拥有 56 台终端电脑,对 9 间实验室所有电脑 150 d 的电脑发生故障情况和整体软件安装时长进行分析和比较。

电脑运行时间对电脑故障的影响如图 15 所示,发现采用硬保护技术保护的电脑操作系统容易受保护卡硬件老化、空中粉尘等因素影响,电脑发生故障最多,最高可达 8%;而采用软还原技术保护的电脑操作系统容易受数据传输不完整等因素影响,电脑发生故障率一般,最高可达 5%;而采用云管理技术平台管理的电脑有自动修复功能,所以 5 个月下来电脑故障率最低,低至 1%。

采用这三种技术对实验室所有电脑安装软件都需要经历模板制作和网络拷贝步骤,其中模板制作就

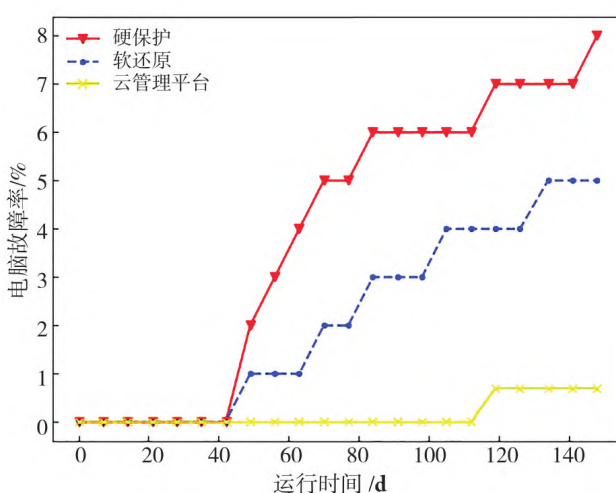


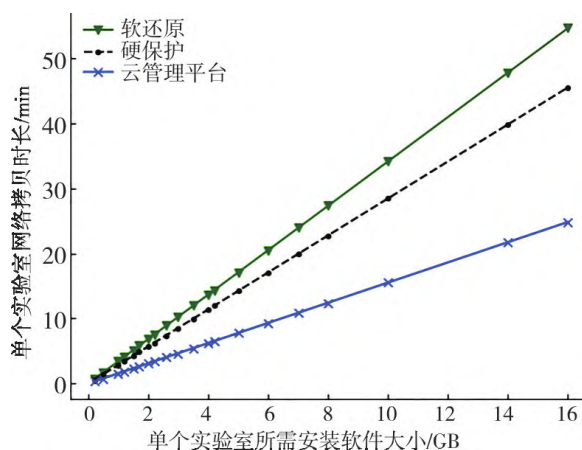
图 15 电脑运行时间对电脑故障的影响

是在某实验室中选择一台完好电脑为模板,在这台电脑上安装好相应的软件并保护好该系统;网络拷贝就是以该台已装好软件的电脑为发送端,其他未安装该软件的电脑为接收端,通过网络渠道把发送端的数据发至接收端,所有接收端都接收完数据,即所有电脑都安装了该软件。

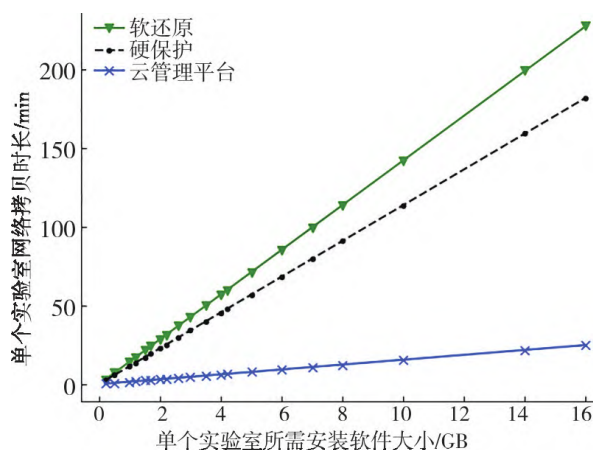
在模板都制作好的前提下,研究安装软件大小对实验室网络拷贝时长的影响如图 16 所示,在 9 间实验室部署相同软件的情况下,采用硬保护技术和软还原技术管理的实验室安装软件皆需要在实验室没上课的时候进行,实验室网络拷贝时长受软件大小和若干局部网速较慢的电脑所影响。

当某一实验室所有电脑网速顺畅的情况下,随着安装软件容量增大,实验室网络拷贝时长也随之呈线性增加,而采用云管理平台技术安装软件简单省时,不管实验室有没有上课,皆可以在服务器端的云管理平台的相应模板上安装软件,模板制作完后就可把该模板的增量数据发送到各个终端电脑,终端电脑接收完数据后,只需经过重启电脑、模板合并后即可使用,详细情况如图 16(a)所示。

当某一实验室存在若干台电脑网速缓慢(1.5 Mb/s)的情况下,采用硬保护技术和软还原技术管理的实验室安装软件容易受某一台低网速电脑所拖累,从而导致实验室网络拷贝时长增加,而云终端管理的实验室网络拷贝不受若干台网速慢的终端影响,详细情况如图 16(b)所示。



(a) 正常网速下软件大小对网络拷贝时长的影响



(b) 个别网速异常下软件大小对网络拷贝时长的影响

图 16 安装软件大小对单个 100 Mb 实验室网络拷贝时长的影响

3 个实验室安装软件对实验室整体安装软件的影响如图 17 所示,在实验室所有电脑网速顺畅情况下,对多间实验室安装相同软件,采用硬保护技术和还原技术管理的实验室随着实验室间数增加,实验室网络拷贝时长也随之增加,而在云管理平台模板制作和网络拷贝不受实验室空间、空闲时间等因素影响,只需在服务器上的云管理平台进行模板部署和网络拷贝即可,各个终端电脑只需经过重启、模板合并即可使用。

5 结束语

计算机实验教学系统云管理平台已在龙岩学院计算机实验室、学校多媒体教室、学院办公室及自主学习室等应用场所部署教学桌面场景和个人桌面场景使

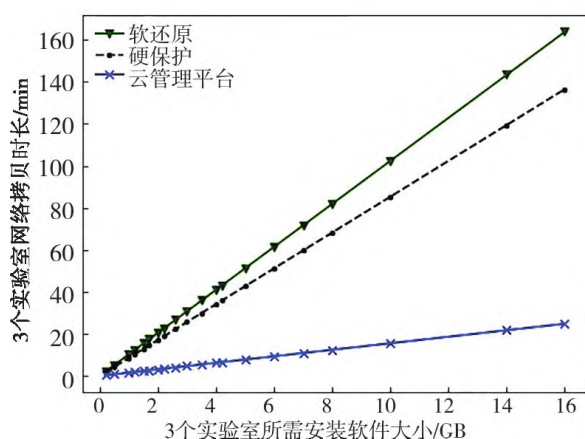


图 17 安装软件大小对多个 100 Mb 实验室网络拷贝时长的影响

用,效果非常理想,有效地提高了计算机课程的实验教学质量、师生对教学系统的满意度及实验管理人员的管理效率。但受服务器配置硬件配置方面等限制,没有在语音实验室部署相应的云终端,在不久的将来,希望能在更多的多媒体教室、语音实验室部署该平台。

参考文献:

- [1]李晨来.惠普增霸卡在公共机房管理中的应用[J].江苏科技信息,2018,35(15):32-34.
- [2]高娜.增霸卡在学校计算机实验室维护中的应用研究[J].中国新技术新产品,2016(14):31-32.
- [3]康丽艳.网络还原精灵和 Ghost 在计算机机房管理中的应用探索[J].科技创新与应用,2016(35):100-101.
- [4]牛建强.网络还原精灵和 Ghost 在计算机机房管理中的应用[J].科技展望,2015,25(8):9-10.
- [5]吴伟娜,周会会,王文华.云计算技术背景下实验室的建设与管理实践[J].实验技术与管理,2021,38(1):235-238.
- [6]许琦.基于 KVM 架构的云桌面 GPU 虚拟化技术研究[J].自动化与仪器仪表,2023(3):138-142.
- [7]蒋荣萍.基于桌面虚拟化技术的计算机实验室管理[J].电子技术与软件工程,2020(6):124-125.
- [8]杨浩志,辛艳青.基于 VDI 桌面云的高校计算机实验室建设研究[J].无线互联科技,2021,18(14):42-43.
- [9]李轶.基于 VDI、VOI 融合的云桌面在高校实验室中的应用[J].江汉大学学报(自然科学版),2023,51(6):72-79.

[责任编辑:巫永萍]

Design and Implementation of Cloud Management Platform for University Computer Experiment Teaching System: a Case Study of Longyan University

CHEN Shuming, WANG Jing, YU Shaoyong, ZHANG Xiaomei

(Longyan University, Longyan, Fujian 364000, China)

Abstract: Taking Longyan University as a study case, combined with the actual situation of the computer laboratory, this paper elaborates on the design and implementation process of the cloud management platform for Longyan University's computer experimental teaching system. The cloud management platform of this experimental teaching system includes functions such as resource pool management, network management, template management, terminal management, desktop management, and teaching assistance management, greatly improving the quality of experimental teaching for teachers and the management efficiency of experimental teaching.

Key words: cloud management platform; teaching system; template management